Modbus RTU 通讯协议

N36200 系列、N36300 系列

恩智技术股份有限公司

版本：V1.08

2026-08-11

目录

目录 1

1. 通讯配置 5

2. Modbus 概述 5

3. Modbus RTU 协议说明 6

4. Modbus RTU 协议格式 6

4.1. 上位机读多个寄存器（0x03） 6

4.1.1. 上位机发送 6

4.1.2. 下位机正确返回 6

4.2. 上位机写多个寄存器（0x10） 7

4.2.1. 上位机发送 7

4.2.2. 下位机正确返回 7

5. 操作描述 8

5.1. 基础操作 8

5.1.1. 设备状态 8

5.1.2. 设备事件 8

5.1.3. 回显电压 9

5.1.4. 回显电流 9

5.1.5. 回显功率 9

5.1.6. 回显毫安时 9

5.1.7. 回显温度 9

5.1.8. ON/OFF 运行开关 10

5.1.9. 工作模式 10

5.2. 普通模式 10

5.2.1. 电压设置 10

5.2.2. 电流设置 10

5.2.3. 举例 11

5.3. 保存调用 11

5.3.1. 功能选择 11

5.3.2. 文件选择 11

5.3.3. 确认保存或调用 12

5.4. 序列模式 12

5.4.1. 文件编号 12

5.4.2. 步编号 12

5.4.3. 运行时间 12

5.4.4. 序列运行时间单位 13

5.4.5. 运行次数 13

5.4.6. 序列续接 13

5.4.7. 举例 13

5.5. 序列编辑 14
5.5.1. 序列文件 14
5.5.2. 总步数 14
5.5.3. 运行次数 14
5.5.4. 链接文件 15
5.5.5. 步编号 15
5.5.6. 设定电压 15
5.5.7. 设定电流 15
5.5.8. 运行时间 16
5.5.9. 电压上升时间 16
5.5.10. 电流上升时间 16
5.5.11. 序列编辑时间单位 16
5.5.12. 序列电流上升斜率 17
5.5.13. 序列电压上升斜率 17
5.5.14. 序列功率 17
5.5.15. 序列斜率 18
5.5.16. 序列电压下降时间 18
5.5.17. 序列电流下降时间 18
5.5.18. 序列电流下降斜率 18
5.5.19. 序列电压下降斜率 19
5.5.20. 举例 19
5.6. 恒功率模式 21
5.6.1. 最大电压 21
5.6.2. 最大电流 21
5.6.3. 功率设置 21
5.6.4. 举例 22
5.7. 充电模式 22
5.7.1. 充电电压 22
5.7.2. 充电电流 22
5.7.3. 充电时间 23
5.7.4. 截止电压 23
5.7.5. 截止电流 23
5.7.6. 截止容量 23
5.7.7. 举例 24
5.8. 保护配置 24
5.8.1. 欠压保护 24
5.8.2. 欠压保护预热时间 24
5.8.3. 欠压保护延迟时间 25
5.8.4. 过压保护 25
5.8.5. 过压保护延迟时间 25
5.8.6. 过流保护 25
5.8.7. 过流保护延迟时间 26
5.8.8. 过功率保护 26

5.8.9. 过功率保护延迟时间 26
5.8.10. 折返保护 26
5.8.11. 折返保护延迟时间 27
5.8.12. 电压下限 27
5.8.13. 电压上限 27
5.8.14. 电流下限 27
5.8.15. 电流上限 27
5.8.16. 功率下限 28
5.8.17. 功率上限 28
5.9. 应用配置 28
5.9.1. 定时关机 28
5.9.2. 定时时长 29
5.9.3. 开启延时 29
5.9.4. 关闭延时 29
5.9.5. CC/CV 优先 29
5.9.6. 电源内阻 30
5.9.7. 默认状态 30
5.9.8. 泄放开关 30
5.9.9. 电压上升时间 30
5.9.10. 电压下降时间 31
5.9.11. 电流上升时间 31
5.9.12. 电流下降时间 31
5.9.13. 电压上升时间单位 31
5.9.14. 电压下降时间单位 32
5.9.15. 电流上升时间单位 32
5.9.16. 电流下降时间单位 32
5.9.17. 斜率工作模式 32
5.9.18. 电流上升斜率 33
5.9.19. 电流下降斜率 33
5.9.20. 电压上升斜率 33
5.9.21. 电压下降斜率 33
5.9.22. 输入信号 1 34
5.9.23. 输入信号 1 控制方式 34
5.9.24. 输入信号 2 34
5.9.25. 输入信号 2 控制方式 35
5.9.26. 输入信号 3 35
5.9.27. 输入信号 3 控制方式 35
5.9.28. 输入信号 4 36
5.9.29. 输入信号 4 控制方式 36
5.9.30. 输出信号 1 36
5.9.31. 输出信号 2 37
5.9.32. 输出信号 3 37
5.9.33. 输出信号 4 37

5.9.34. 外部编程 1 38
5.9.35. 外部编程 2 38
5.9.36. 外部监控 1 38
5.9.37. 外部监控 2 39
5.9.38. 外部编程电压 39
5.9.39. 外部监控电压 39
5.10. 汽车测试 40
5.10.1. 第一级查找项 40
5.10.2. 第二级查找项 40
5.10.3. 第三级查找项 40
5.10.4. 第四级查找项 41
5.10.5. 波形设置项一 41
5.10.6. 波形设置项二 41
5.10.7. 波形设置项三 42
5.10.8. 波形设置项四 42
5.10.9. 波形设置项五 42
5.10.10. 查找项以及设置项功能表 42
5.10.11. 触发汽车波形 49
5.10.12. 举例 50
5.11. 并机配置 50
5.11.1. 主从选择 50
5.11.2. 从机数量 50
5.11.3. 主从控制 51
5.11.4. 电阻使能 51
5.12. 系统配置 51
5.12.1. 蜂鸣器 51
5.12.2. 语言 51
5.12.3. 采样速度 52
5.12.4. 掉电保存 52
5.12.5. 网络 IP 52
5.12.6. 设备 ID 设置 52
5.12.7. 波特率 53
5.12.8. CAN ID 53
5.12.9. CAN 速率 53
5.12.10. 恢复出厂 54

1. 通讯配置

通讯协议：标准 Modbus RTU 通讯协议

通讯方式：LAN、串口 RS232、RS485

出厂默认 IP 地址：192.168.0.123

出厂默认设备 ID：1（可设置，重启生效）

UDP 端口号：7000

TCP 端口号：7000

出厂默认串口波特率：115200（可设置，重启生效）

2. Modbus 概述

Modbus 协议最初由 Modicon 公司开发出来，在 1979 年末该公司成为施耐德自动化(Schneider Automation)部门的一部分，现在 Modbus 已经是工业领域全球最流行的协议。此协议支持传统的串口链路 RS-232、RS-422、RS-485 和以太网设备。许多工业设备包括 PLC，DCS，智能仪表等都在使用 Modbus 协议作为他们之间的通讯标准。

Modbus 协议包括 ASCII、RTU、TCP 等，并没有规定物理层。此协议定义了控制器能够认识和使用的报文结构，而不管它们是经过何种网络进行通信的。标准的 Modicon 控制器使用 RS232C 实现串行的 Modbus。Modbus 的 ASCII、RTU 协议规定了报文、数据的结构、询问和应答的方式，数据通讯采用主/从方式，主站发出数据请求报文，从站接收到正确报文后就可以发送数据到主站端以响应请求；主站也可以直接发报文修改从站的数据，实现双向读写。

若用户对数据格式依旧无法理解，建议使用工具“Modbus Poll”，“Modbus Slave”收发数据包，以及“AccessPort”抓取数据包内容，以便分析。

3. Modbus RTU 协议说明

Modbus RTU 协议相关说明如下：

1) 多字节采用大端格式；

2) 所有可读写寄存器起始地址均为偶数；

3) 可读写的数量均为偶数；

4) 均为 4 字节，举例：

寄存器地址 40 的值写入 0x12345678；则写入的数据包的 16 进制数为：

01 10 00 28 00 02 04 56 78 12 34 6C F7

5) 读寄存器采用 0x03 功能码，写寄存器采用 0x10 功能码；其他功能码保留；

6) 下文中的 ID，取值范围为 1－ 250，取值为 255 表示不需要返回的广播包。

4. Modbus RTU 协议格式

4.1. 上位机读多个寄存器（0x03）

4.1.1. 上位机发送

ID	FunctionCode	StartReg	RegCount	Checksum

字段	字节数（字节数）	备注
ID	1	设备（板卡）ID
FunctionCode	1	固定为 0x03
StartReg	2	读开始寄存器
RegCount	2	读寄存器数量
Checksum	2	除本身之外的所有数据的 CRC 值

4.1.2. 下位机正确返回

ID	FunctionCode	RegDataBytes	RegData	Checksum

字段	字节数（字节数）	备注
ID	1	设备（板卡）ID
FunctionCode	1	固定为 0x03
RegDataBytes	1	寄存器值的字节数，实际为 RegCount*2
RegData	2* RegCount	寄存器的值
Checksum	2	除本身之外的所有数据 CRC

4.2. 上位机写多个寄存器（0x10）

4.2.1. 上位机发送

ID	FunctionCode	StartReg	RegCount	RegDataBytes	RegData	Checksum

字段	字节数（字节数）	备注
ID	1	设备（板卡）ID
FunctionCode	1	固定为 0x10
StartReg	2	写开始寄存器
RegCount	2	写寄存器数量
RegDataBytes	1	寄存器值的字节数，实际为 RegCount*2
RegData	2* RegCount	寄存器的值
Checksum	2	除本身之外的所有数据的 CRC

4.2.2. 下位机正确返回

ID	FunctionCode	StartReg	RegCount	Checksum

字段	字节数（字节数）	备注
ID	1	设备（板卡）ID
FunctionCode	1	固定为 0x10
StartReg	2	写开始寄存器
RegCount	2	写寄存器数量
Checksum	2	除本身之外的所有数据的 CRC 值

5. 操作描述

5.1. 基础操作

5.1.1. 设备状态

地址：2

属性：RO

类型：Uint32

字节：4Byte

参数：Bit0：输出状态（0，OFF；1，ON）

Bit1：设备告警状态（0，设备无告警；1，设备处于告警状态）

Bit2：CV/CC 状态（0，CV；1，CC）

Bit4：出线方式（0，后出线；1，前出线）

Bit5：远近端采样（0-近端采样；1-远端采样）

Bit6：安全互锁（0-未执行互锁，可正常操作；1-安全互锁，无法 on）

Bit16：外部编程之编程电压

Bit17：外部编程之编程电流

Bit18：外部编程之编程功率

5.1.2. 设备事件

地址：4

属性：WR

类型：Uint32

字节：4Byte

参数：Bit1：UVP 告警，1 为有 UVP 告警，0 为无 UVP 告警。

Bit2：OVP 告警，1 为有 OVP 告警，0 为无 OVP 告警。

Bit3：OCP 告警，1 为有 OCP 告警，0 为无 OCP 告警。

Bit4：OPP 告警，1 为有 OPP 告警，0 为无 OPP 告警。

Bit5：OTP 告警，1 为有 OTP 告警，0 为无 OTP 告警。

Bit7：FDP 告警，1 为有 FDP 告警，0 为无 FDP 告警。

Bit9：并机告警，1 为有并机告警，0 为无并机告警。

Bit10：安全互锁，1 为有执行安全互锁，0 为未执行安全互锁其他 Bit 位忽略。

注：写 0 清除告警状态

默认值：0

5.1.3. 回显电压

地址：6
属性：RO
类型：Float
字节：4Byte
参数：单位：V

5.1.4. 回显电流

地址：8
属性：RO
类型：Float
字节：4Byte
参数：单位：A

5.1.5. 回显功率

地址：10
属性：RO
类型：Float
字节：4Byte
参数：单位：W

5.1.6. 回显毫安时

地址：14
属性：RO
类型：Float
字节：4Byte
参数：单位：mAh

5.1.7. 回显温度

地址：16
属性：RO
类型：Float
字节：4Byte
参数：单位：℃

5.1.8. ON/OFF 运行开关

地址：20

属性：WR

类型：Uint32

字节：4Byte

参数：0：关闭输出；

1：开启输出；

5.1.9. 工作模式

地址：22

属性：WR

类型：Uint32

字节：4Byte

参数：0：V/I 普通模式

1：电池充电模式

124：汽车测试波形

126：APG 模式

127：CP 恒功率模式

128：SEQ 序列模式

默认值：0

5.2. 普通模式

5.2.1. 电压设置

地址：40

属性：WR

类型：Float

字节：4Byte

参数：单位：V

默认值：0

5.2.2. 电流设置

地址：42

属性：WR

类型：Float

字节：4Byte

参数：单位：A

默认值：0

5.2.3. 举例

例：将电源设置为 V/I 普通模式，电压值为 5V，电流值为 1A，使其输出并读取电压、电流、功率，指令如下：

地址	数据类型	读写属性	寄存器值	说明
20	n	WR	0	关闭电源输出
22	n	WR	0	设定电源工作模式为普通模式
26	n	WR	1	电源 CV/CC 优先设定为 CV 优先
40	f	WR	5	设定普通模式电压值为 5V
42	f	WR	1	设定普通模式电流值为 1A
20	n	WR	1	开启电源输出
6	f	RO		获取回读电压
8	f	RO		获取回读电流
10	f	RO		获取回读功率

5.3. 保存调用

5.3.1. 功能选择

地址：320

属性：WR

类型：Uint32

字节：4Byte

参数：0-选择保存功能；1-选择调用功能

5.3.2. 文件选择

地址：322

属性：WR

类型：Uint32

字节：4Byte

参数：选择将参数保存在哪个文件或调用哪个文件，范围：1-10；

5.3.3. 确认保存或调用

地址：324

属性：WO

类型：Uint32

字节：4Byte

参数：1-确认将数据保存或者调用

5.4. 序列模式

5.4.1. 文件编号

地址：122

属性：WR

类型：Uint32

字节：4Byte

参数：取值范围 1-10

默认值：1

5.4.2. 步编号

地址：124

属性：RO

类型：Uint32

字节：4Byte

默认值：1

5.4.3. 运行时间

地址：146

属性：RO

类型：Float

字节：4Byte

参数：当前步运行时间

默认值：0

5.4.4. 序列运行时间单位

地址：158

属性：WR

类型：Uint32

字节：4Byte

参数：1-s（秒）

2-min（分钟）

3-h（小时）

默认值：0

5.4.5. 运行次数

地址：148

属性：RO

类型：Uint32

字节：4Byte

参数：当前步运行次数

5.4.6. 序列续接

地址：118

属性：WR

类型：Uint32

字节：4Byte

参数：0-不续接；1-续接

5.4.7. 举例

运行 1 号序列文件，并获取相关参数，指令如下：

地址	数据类型	读写属性	寄存器值	说明
20	n	WR	0	关闭电源输出
22	n	WR	128	设定工作模式为序列模式
122	n	WR	1	设定运行序列文件编号为 1
20	n	WR	1	开启电源输出
122	n	WR		获取运行序列文件编号
124	n	RO		获取运行序列文件步编号

地址	数据类型	读写属性	寄存器值	说明
146	f	RO		获取序列运行当前步的运行时间
158	n	RO		获取序列运行当前步的运行时间单位
148	n	RO		获取运行序列文件运行次数

5.5. 序列编辑

5.5.1. 序列文件

地址：120

属性：WR

类型：Uint32

字节：4Byte

参数：取值范围 1-10

默认值：1

5.5.2. 总步数

地址：126

属性：WR

类型：Uint32

字节：4Byte

参数：取值范围 0-1000

默认值：0

5.5.3. 运行次数

地址：128

属性：WR

类型：Uint32

字节：4Byte

参数：取值范围 0-65535，0 表示无限循环

默认值：1

5.5.4. 链接文件

地址：150

属性：WR

类型：Uint32

字节：4Byte

参数：取值范围 0-10，0 表示不链接文件

默认值：0

5.5.5. 步编号

地址：130

属性：WR

类型：Uint32

字节：4Byte

参数：取值范围 1-总步数

默认值：1

5.5.6. 设定电压

地址：132

属性：WR

类型：Float

字节：4Byte

参数：单位：V

默认值：0

5.5.7. 设定电流

地址：134

属性：WR

类型：Float

字节：4Byte

参数：单位：A

默认值：0

5.5.8. 运行时间

地址：138

属性：WR

类型：Float

字节：4Byte

默认值：0

5.5.9. 电压上升时间

地址：152

属性：WR

类型：Uint32

字节：4Byte

参数：单位：ms

如果当前斜率控制方式选定为斜率模式，则会自动将序列斜率模式先切换为时间模式并将文件重置。

默认值：0（未设置时，0 表示最小值）

5.5.10. 电流上升时间

地址：154

属性：WR

类型：Uint32

字节：4Byte

参数：单位：ms

如果当前斜率控制方式选定为斜率模式，则会自动将序列斜率模式先切换为时间模式并将文件重置。

默认值：0（未设置时，0 表示最小值）

5.5.11. 序列编辑时间单位

地址：156

属性：WR

类型：Uint32

字节：4Byte

参数：1-s（秒）

2-min（分钟）

3-h（小时）

默认值：1

5.5.12. 序列电流上升斜率

地址：1240

属性：WR

类型：Float

字节：4Byte

参数：单位是 A/s（安培每秒）

如果当前斜率控制方式选定为时间模式，则会自动将序列斜率模式先切换为斜率模式并将文件重置。

默认值：0（未设置时，0 表示最小值）

5.5.13. 序列电压上升斜率

地址：1244

属性：WR

类型：Float

字节：4Byte

参数：单位是 V/s（伏特每秒）

如果当前斜率控制方式选定为时间模式，则会自动将序列斜率模式先切换为斜率模式并将文件重置。

默认值：0（未设置时，0 表示最小值）

5.5.14. 序列功率

地址：178

属性：WR

类型：Float

字节：4Byte

参数：单位是 W

默认值：0（表示不限制）

5.5.15. 序列斜率

地址：1216

属性：WR

类型：Uint8

字节：1Byte

参数：0：时间模式　1：斜率模式

每次设定不同模式时会将序列文件进行重置。

默认值：0

5.5.16. 序列电压下降时间

地址：194

属性：WR

类型：Uint32

字节：4Byte

参数：单位：ms

如果当前斜率控制方式选定为斜率模式，则会自动将序列斜率模式先切换为时间模式并将文件重置。

默认值：0（未设置时，0 表示最小值）

5.5.17. 序列电流下降时间

地址：196

属性：WR

类型：Uint32

字节：4Byte

参数：单位：ms

如果当前斜率控制方式选定为斜率模式，则会自动将序列斜率模式先切换为时间模式并将文件重置。

默认值：0（未设置时，0 表示最小值）

5.5.18. 序列电流下降斜率

地址：1242

属性：WR

类型：Float

字节：4Byte

参数：单位是 A/s（安培每秒）

如果当前斜率控制方式选定为时间模式，则会自动将序列斜率模式先切换为斜率模式并将文件重置。

默认值：0（未设置时，0 表示最小值）

5.5.19. 序列电压下降斜率

地址：1246

属性：WR

类型：Float

字节：4Byte

参数：单位是 V/s（伏特每秒）

如果当前斜率控制方式选定为时间模式，则会自动将序列斜率模式先切换为斜率模式并将文件重置。

默认值：0（未设置时，0 表示最小值）

5.5.20. 举例

电源序列模式主要根据当前选择的运行文件判断步大小，按顺序根据设置的每步的输出参数进行顺序执行，序列文件之间也可以嵌套，可独立设置相应的循环模式。

例：将电源工作模式设置为 SEQ 序列模式，设定序列文件为 1，总步数为 3，运行次数为 1，链接文件为 0，序列编辑的各项设定输出参数如下列表：

序列文件	总步数	运行次数	链接文件	步编号	设定电压	设定电流	运行时间	运行时间单位	电压上升时间	电流上升时间	电压下降时间	电流下降时间
1	3	1	0	1	1V	1A	60	s	100ms	100ms	50ms	50ms
				2	2V	1A	10	s	100ms	100ms	50ms	50ms
				3	3V	1A	1	min	100ms	100ms	50ms	50ms

指令如下：

地址	数据类型	读写属性	寄存器值	说明
20	n	WR	0	关闭电源输出

地址	数据类型	读写属性	寄存器值	说明
22	n	WR	128	设定工作模式为序列模式
120	n	WR	1	设定序列编辑文件编号为 1
126	n	WR	3	设定序列文件总步数为 3
128	n	WR	1	设定序列文件运行次数为 1
150	n	WR	0	序列文件 1 的链接文件设为 0
130	n	WR	1	设定序列文件步编号为 1
132	f	WR	1	序列文件 1 步编号为 1 的电压设为 1V
134	f	WR	1	序列文件 1 步编号为 1 的电流设为 1A
138	f	WR	60	序列文件 1 Step 编号为 1 的运行时间设为 60
156	n	WR	1	序列文件 1 Step 编号为 1 的运行时间单位设为 s。参数：s-1;min-2;h-3
152	n	WR	100	序列文件 1 Step 编号为 1 的电压上升时间设为 100ms
154	n	WR	100	序列文件 1 Step 编号为 1 的电流上升时间设为 100ms
194	n	WR	50	序列文件 1 Step 编号为 2 的电压下降时间设为 50ms
196	n	WR	50	序列文件 1 Step 编号为 2 的电流下降时间设为 50ms
130	n	WR	2	设定序列文件步编号为 2
132	f	WR	2	序列文件 1 步编号为 2 的电压设为 2V
134	f	WR	1	序列文件 1 步编号为 2 的电流设为 1A
138	f	WR	10	序列文件 1 Step 编号为 2 的运行时间设为 10
156	n	WR	1	序列文件 1 Step 编号为 2 的运行时间单位设为 s。参数：ms-0;s-1;min-2;h-3
152	n	WR	100	序列文件 1 Step 编号为 2 的电压上升时间设为 100ms
154	n	WR	100	序列文件 1 Step 编号为 2 的电流上升时间设为 100ms
194	n	WR	50	序列文件 1 Step 编号为 2 的电压下降时间设为 50ms
196	n	WR	50	序列文件 1 Step 编号为 2 的电流下降时间设为 50ms
130	n	WR	3	设定序列文件步编号为 3
132	f	WR	3	序列文件 1 步编号为 3 的电压设为 3V

地址	数据类型	读写属性	寄存器值	说明
134	f	WR	1	序列文件 1 步编号为 3 的电流设为 1A
138	f	WR	1	序列文件 1 Step 编号为 3 的运行时间设为 1
156	n	WR	2	序列文件 1 Step 编号为 3 的运行时间单位设为 min。参数：ms-0;s-1;min-2;h-3
152	n	WR	100	序列文件 1 Step 编号为 3 的电压上升时间设为 100ms
154	n	WR	100	序列文件 1 Step 编号为 3 的电流上升时间设为 100ms
194	n	WR	50	序列文件 1 Step 编号为 2 的电压下降时间设为 50ms
196	n	WR	50	序列文件 1 Step 编号为 2 的电流下降时间设为 50ms

5.6. 恒功率模式

5.6.1. 最大电压

地址：48

属性：WR

类型：Float

字节：4Byte

参数：单位：V

默认值：0

5.6.2. 最大电流

地址：50

属性：WR

类型：Float

字节：4Byte

参数：单位：A

默认值：0

5.6.3. 功率设置

地址：52

属性：WR

类型：Float

字节：4Byte

参数：单位：W

默认值：0

5.6.4. 举例

例：将电源设置为 CP 恒功率模式，电压值为 10V，电流值为 1A，使其输出并读取电压、电流、功率，指令如下：

地址	数据类型	读写属性	寄存器值	说明
20	n	WR	0	关闭电源输出
22	n	WR	127	设定电源工作模式为恒功率模式
48	f	WR	10	设定恒功率模式电压值为 10V
50	f	WR	1	设定恒功率模式电流值为 1A
52	f	WR	10	设定恒功率模式功率值为 10W
20	n	WR	1	开启电源输出
6	f	RO		获取回读电压
8	f	RO		获取回读电流
10	f	RO		获取回读功率

5.7. 充电模式

5.7.1. 充电电压

地址：180

属性：WR

类型：Float

字节：4Byte

单位：V

默认值：0

5.7.2. 充电电流

地址：182

属性：WR

类型：Float

字节：4Byte

单位：A

默认值：0

5.7.3. 充电时间

地址：184

属性：WR

类型：Float

字节：4Byte

单位：s

默认值：0

5.7.4. 截止电压

地址：186

属性：WR

类型：Float

字节：4Byte

单位：V

默认值：0

5.7.5. 截止电流

地址：188

属性：WR

类型：Float

字节：4Byte

单位：A

默认值：0

5.7.6. 截止容量

地址：190

属性：WR

类型：Float

字节：4Byte

单位：mAh

默认值：0

5.7.7. 举例

说明：电池模式下，停止充电的条件满足以下一种即可

1. 截止电压值
2. 截止电流值
3. 充电时间
4. 截止容量

地址	数据类型	读写属性	寄存器值	说明
180	f	WR	5	设定充电电压为 5V
182	f	WR	1	设定充电电流为 1A
184	f	WR	600	设定充电时间为 600s
22	n	WR	1	选定设备工作模式为电池充电
20	n	WR	1	打开设备输出

5.8. 保护配置

5.8.1. 欠压保护

地址：198

属性：WR

类型：Float

字节：4Byte

参数：单位：V

默认值：0

5.8.2. 欠压保护预热时间

地址：220

属性：WR

类型：Float

字节：4Byte

参数：单位：s

默认值：1

5.8.3. 欠压保护延迟时间

地址：222

属性：WR

类型：Float

字节：4Byte

参数：单位：s

默认值：1

5.8.4. 过压保护

地址：200

属性：WR

类型：Float

字节：4Byte

参数：单位：V

默认值：0

5.8.5. 过压保护延迟时间

地址：224

属性：WR

类型：Float

字节：4Byte

参数：单位：s

默认值：1

5.8.6. 过流保护

地址：202

属性：WR

类型：Float

字节：4Byte

参数：单位：A

默认值：0

5.8.7. 过流保护延迟时间

地址：226
属性：WR
类型：Float
字节：4Byte
参数：单位：s
默认值：1

5.8.8. 过功率保护

地址：204
属性：WR
类型：Float
字节：4Byte
参数：单位：W
默认值：0

5.8.9. 过功率保护延迟时间

地址：228
属性：WR
类型：Float
字节：4Byte
参数：单位：s
默认值：1

5.8.10. 折返保护

地址：1060
属性：WR
类型：Uint32
字节：4Byte
参数：0-OFF
1-CV
2-CC
默认值：0

5.8.11. 折返保护延迟时间

地址：1062

属性：WR

类型：Float

字节：4Byte

参数：单位：s

默认值：1

5.8.12. 电压下限

地址：20280

属性：WR

类型：Float

字节：4Byte

参数：单位：V

默认值：0

5.8.13. 电压上限

地址：20282

属性：WR

类型：Float

字节：4Byte

参数：单位：V

默认值：0

5.8.14. 电流下限

地址：20284

属性：WR

类型：Float

字节：4Byte

参数：单位：A

默认值：0

5.8.15. 电流上限

地址：20286

属性：WR

类型：Float

字节：4Byte

参数：单位：A

默认值：0

5.8.16. 功率下限

地址：20288

属性：WR

类型：Float

字节：4Byte

参数：单位：W

默认值：0

5.8.17. 功率上限

地址：20290

属性：WR

类型：Float

字节：4Byte

参数：单位：W

默认值：0

5.9. 应用配置

5.9.1. 定时关机

地址：1020

属性：WR

类型：Uint32

字节：4Byte

参数：0-OFF

1-ON

默认值：0

5.9.2. 定时时长

地址：1022

属性：WR

类型：Float

字节：4Byte

参数：单位：s

默认值：1

5.9.3. 开启延时

地址：1040

属性：WR

类型：Float

字节：4Byte

参数：单位：s

默认值：0

5.9.4. 关闭延时

地址：1042

属性：WR

类型：Float

字节：4Byte

参数：单位：s

默认值：0

5.9.5. CC/CV 优先

地址：26

属性：WR

类型：Uint32

字节：4Byte

参数：1：CV 优先

2：CC 优先

默认值：1

5.9.6. 电源内阻

地址：44

属性：WR

类型：Float

字节：4Byte

参数：单位：mΩ

默认值：0

5.9.7. 默认状态

地址：1044

属性：WR

类型：Uint32

字节：4Byte

参数：0-Last+Off
1-Last
2-Reset

默认值：0

注：此功能使用需要先打开掉电保存

5.9.8. 泄放开关

地址：1000

属性：WR

类型：Uint32

字节：4Byte

参数：0：OFF
1：ON

默认值：1

5.9.9. 电压上升时间

地址：560

属性：WR

类型：Float

字节：4Byte

参数：单位见电压上升时间单位

默认值：0.1

5.9.10. 电压下降时间

地址：562

属性：WR

类型：Float

字节：4Byte

参数：单位见电压下降时间单位

默认值：0.1

5.9.11. 电流上升时间

地址：564

属性：WR

类型：Float

字节：4Byte

参数：单位见电流上升时间单位

默认值：0.1

5.9.12. 电流下降时间

地址：566

属性：WR

类型：Float

字节：4Byte

参数：单位见电流下降时间单位

默认值：0.1

5.9.13. 电压上升时间单位

地址：580

属性：WR

类型：Uint32

字节：4Byte

参数：1-s（秒）

2-min（分钟）

3-h（小时）

默认值：1

5.9.14. 电压下降时间单位

地址：582

属性：WR

类型：Uint32

字节：4Byte

参数：1-s（秒）

2-min（分钟）

3-h（小时）

默认值：1

5.9.15. 电流上升时间单位

地址：584

属性：WR

类型：Uint32

字节：4Byte

参数：1-s（秒）

2-min（分钟）

3-h（小时）

默认值：1

5.9.16. 电流下降时间单位

地址：586

属性：WR

类型：Uint32

字节：4Byte

参数：1-s（秒）

2-min（分钟）

3-h（小时）

默认值：1

5.9.17. 斜率工作模式

地址：1218

属性：WR

类型：Uint32

字节：4Byte

参数：0-TIME 模式

1-SLEW 模式

默认值：0

注：需要关闭输出才能修改

5.9.18. 电流上升斜率

地址：1222

属性：WR

类型：Float

字节：4Byte

参数：单位是 A/s（安培每秒）

默认值：最大值（具体数值和机型有关）

5.9.19. 电流下降斜率

地址：1224

属性：WR

类型：Float

字节：4Byte

参数：单位是 A/s（安培每秒）

默认值：最大值（具体数值和机型有关）

5.9.20. 电压上升斜率

地址：1226

属性：WR

类型：Float

字节：4Byte

参数：单位是 V/s（伏特每秒）

默认值：最大值（具体数值和机型有关）

5.9.21. 电压下降斜率

地址：1228

属性：WR

类型：Float

字节：4Byte

参数：单位是 V/s（伏特每秒）
默认值：最大值（具体数值和机型有关）

5.9.22. 输入信号 1

地址：6000

属性：WR

类型：Uint32

字节：4Byte

参数：0-OFF

1-ONOFF（控制 ONOFF）

2-Clear（清除故障）

3-HVIL（安全互锁）

默认值：0
注：需要关闭输出才能修改

5.9.23. 输入信号 1 控制方式

地址：6020

属性：WR

类型：Uint32

字节：4Byte

参数：0-Trigger

1-Hold

默认值：0
注：需要关闭输出才能修改

5.9.24. 输入信号 2

地址：6002

属性：WR

类型：Uint32

字节：4Byte

参数：0-OFF

1-ONOFF（控制 ONOFF）

2-Clear（清除故障）

3-HVIL（安全互锁）

默认值：0
注：需要关闭输出才能修改

5.9.25. 输入信号 2 控制方式

地址：6022
属性：WR
类型：Uint32
字节：4Byte
参数：0-Trigger

1-Hold

默认值：0
注：需要关闭输出才能修改

5.9.26. 输入信号 3

地址：6004
属性：WR
类型：Uint32
字节：4Byte
参数：0-OFF

1-ONOFF（控制 ONOFF）

2-Clear（清除故障）

3-HVIL（安全互锁）

默认值：0
注：需要关闭输出才能修改

5.9.27. 输入信号 3 控制方式

地址：6024
属性：WR
类型：Uint32
字节：4Byte
参数：0-Trigger

1-Hold

默认值：0
注：需要关闭输出才能修改

5.9.28. 输入信号 4

地址：6006
属性：WR
类型：Uint32
字节：4Byte
参数：0-OFF

1-ONOFF（控制 ONOFF）

2-Clear（清除故障）

3-HVIL（安全互锁）

默认值：0
注：需要关闭输出才能修改

5.9.29. 输入信号 4 控制方式

地址：6026
属性：WR
类型：Uint32
字节：4Byte
参数：0-Trigger

1-Hold

默认值：0
注：需要关闭输出才能修改

5.9.30. 输出信号 1

地址：6040
属性：WR
类型：Uint32
字节：4Byte
参数：0-OFF

1-ONOFF（指示 ONOFF）

2-Fault（指示故障）

3-HVIL（安全互锁）

默认值：0
注：需要关闭输出才能修改

5.9.31. 输出信号 2

地址：6042
属性：WR
类型：Uint32
字节：4Byte
参数：0-OFF

1-ONOFF（指示 ONOFF）

2-Fault（指示故障）

3-HVIL（安全互锁）

默认值：0
注：需要关闭输出才能修改

5.9.32. 输出信号 3

地址：6044
属性：WR
类型：Uint32
字节：4Byte
参数：0-OFF

1-ONOFF（指示 ONOFF）

2-Fault（指示故障）

3-HVIL（安全互锁）

默认值：0
注：需要关闭输出才能修改

5.9.33. 输出信号 4

地址：6046
属性：WR
类型：Uint32
字节：4Byte
参数：0-OFF

1-ONOFF（指示 ONOFF）

2-Fault（指示故障）

3-HVIL（安全互锁）
默认值：0
注：需要关闭输出才能修改

5.9.34. 外部编程 1

地址：6080
属性：WR
类型：Uint32
字节：4Byte
参数：0-OFF

1-编程电压

2-编程电流

3-编程功率
默认值：0
注：需要关闭输出才能修改

5.9.35. 外部编程 2

地址：6082
属性：WR
类型：Uint32
字节：4Byte
参数：0-OFF

1-编程电压

2-编程电流

3-编程功率
默认值：0
注：需要关闭输出才能修改

5.9.36. 外部监控 1

地址：6120
属性：WR
类型：Uint32
字节：4Byte
参数：0-OFF

1-监控电压

2-监控电流

3-监控功率

默认值：0

注：需要关闭输出才能修改

5.9.37. 外部监控 2

地址：6122

属性：WR

类型：Uint32

字节：4Byte

参数：0-OFF

1-监控电压

2-监控电流

3-监控功率

默认值：0

注：需要关闭输出才能修改

5.9.38. 外部编程电压

地址：6160

属性：WR

类型：Uint32

字节：4Byte

参数：0-5V

1-10V

默认值：0

注：需要关闭输出才能修改

5.9.39. 外部监控电压

地址：6162

属性：WR

类型：Uint32

字节：4Byte

参数：0-5V

1-10V

默认值：0

注：需要关闭输出才能修改

5.10. 汽车测试

5.10.1. 第一级查找项

地址：10000

属性：WR

类型：Uint32

字节：4Byte

参数：0：ISO16750-2（ISO16750-2 波形协议）

1：LV124（LV124 波形协议）

2：ISO21848

3：ISO21498-2

4：LV123

5：DIN40839-1

6：SAE J1113-11

7：LV148

8：CUSTOM

默认值：0

注：查找项与设置项数据更改必须先 OFF 机器输出，且后一级参数需由前级参数共同决定具体规则可见 5.10.10 的功能表

5.10.2. 第二级查找项

地址：10002

属性：WR

类型：Uint32

字节：4Byte

说明：根据第一级查找项的值确定可选内容

默认值：0

注：具体规则可见 5.10.10 的功能表

5.10.3. 第三级查找项

地址：10004

属性：WR

类型：Uint32

字节：4Byte

说明：根据第一、二级查找项的值确定可选内容

默认值：0

注：具体规则可见 5.10.10 的功能表

5.10.4. 第四级查找项

地址：10006

属性：WR

类型：Uint32

字节：4Byte

说明：根据第一、二、三级查找项的值共同确定可选内容

注：具体规则可见 5.10.10 的功能表

默认值：0

5.10.5. 波形设置项一

地址：10400

属性：WR

类型：Float

字节：4Byte

说明：根据选中的波形确定设置项的内容

注：具体规则可见 5.10.10 的功能表

5.10.6. 波形设置项二

地址：10402

属性：WR

类型：Float

字节：4Byte

说明：根据选中的波形确定设置项的内容

注：具体规则可见 5.10.10 的功能表

5.10.7. 波形设置项三

地址：10404

属性：WR

类型：Float

字节：4Byte

说明：根据选中的波形确定设置项的内容

注：具体规则可见 5.10.10 的功能表

5.10.8. 波形设置项四

地址：10406

属性：WR

类型：Float

字节：4Byte

说明：根据选中的波形确定设置项的内容

注：具体规则可见 5.10.10 的功能表

5.10.9. 波形设置项五

地址：10408

属性：WR

类型：Float

字节：4Byte

说明：根据选中的波形确定设置项的内容

注：具体规则可见 5.10.10 的功能表

5.10.10. 查找项以及设置项功能表

第一级查找项	第二级查找项	第三级查找项	第四级查找项	波形设置项
0：ISO16750-2（ISO16750-2	0:Short_Drop（汽车瞬态跌落波形）	0：12V（选择 12V 电压系统）		

波形）		1：24V （选择 24V 电压系统）		
	1:Reset-Test （汽车复位波形）			设置项 1：（Usmin）最小供电电压 单位：V
	2:Starting-Profile （汽车启动波形）	0：12V （选择 12V 电压系统）	0：Level1（等级 1 对应的 12V 波形的电压/持续时间） 1：Level2（等级 2 对应的 12V 波形的电压/持续时间） 2：Level3（等级 3 对应的 12V 波形的电压/持续时间） 3：Level4（等级 4 对应的 12V 波形的电压/持续时间）	
		1：24V （选择 24V 电压系统）	0：Level1（等级 1 对应的 24V 波形的电压/持续时间） 1：Level2（等级 2 对应的 24V 波形的电压/持续时间） 2：Level3（等级 3 对应的 24V 波形的电压/持续时间）	
	3:Load-Dump （汽车抛负载波形）	0：TEST-A （测试模式为 A 模式）	0:12V（选择 12V 电压系统） 1:24V（选择 24V 电压系统）	设置项 1：（TD）脉冲宽度 单位：ms 设置项 2：（UN）峰值电压 单位：ms 设置项 3：（US）钳位电压仅 24VB 测试模式 单位：V
		1：TEST-B （测试模式为 B 模式）	0:12V（选择 12V 电压系统） 1:24V（选择 24V 电压系统）	

	4:Overvoltage（汽车过电压波形）	0：Longterm（长时间过电压波形）	0:12V(选择 12V 电压系统） 1:24V(选择 24V 电压系统）	
		1：Transient（瞬态过电压波形）	0:12V(选择 12V 电压系统） 1:24V(选择 24V 电压系统）	设置项 1：初始电压 单位：V
	5:Slow-dec-inc（汽车供电电压的缓降和缓升波形）			设置项 1：正常供电电压 单位：V 设置项 2：时间斜率 单位：V/Min
	6:Reverse-Voltage (汽车反向电压波形)	0：Test-A（测试模式为 A 模式）	0:12V(选择 12V 电压系统）	设置项 1：最小供电电压 单位：V 设置项 2:反向电压持续时间 单位：S
		1：Test-B（测试模式为 B 模式）	0:12V(选择 12V 电压系统） 1:24V(选择 24V 电压系统）	
	7:DC-Volt-Range（直流供电电压范围波形）	0:12V(选择 12V 电压系统） 1:24V(选择 24V 电压系统）		设置项 1：正常供电电压 单位：V 设置项 2：最低供电电压 单位：V 设置项 3：最高供电电压 单位：V
1:LV124（LV124 波形）	0:E-01（长时间过电压实验脉冲波形）			
	1:E-02（瞬态过电压实验脉冲波形）			
	2:E-03（瞬态欠电压实验脉冲波形）			
	3:E-04（跃变启动实验脉冲波形）			

	4:E-05 （甩负荷实验脉冲波形）			设置项 1：最大电压 单位：V
	5:E-07 （供电电压缓慢下降和缓慢提升实验波形）			设置项 1：启动电压 单位：V 设置项 2：保持电压 单位：V 设置项 3：保持时间 单位：S
	6:E-08 （供电电压缓慢下降和快速提升实验波形）			设置项 1：保持电压持续时间 单位：S 设置项 2：0V 保持时间 单位：S 设置项 3：启动电压 单位：V 设置项 4：保持电压 单位：V
	7:E-09 （复位特性实验波形）			设置项 1：初始电压 单位：V 设置项 2：初始电压持续时间 单位：S 设置项 3：T1 时间 单位：S
	8:E-11 （启动脉冲特性实验）	0：Hot-Start (热态启动)		
	9:E-12 (智能发电机调节装置的电压波动波形特性实验波形)			设置项 1：压降电压 单位：V
2:ISO21848 （ ISO21848 波形）	0:Test_Pulse （Umax,dyn 试验脉冲）			
	1:Interrupt （供电电压中断）			
	2:Reset-Test （供电电压微跌重置）			设置项 1：Ulow 保持时间 单位：S 设置项 2：Ulow 电压 单位：V

	3:Starting-Profile （启动特性）			
3: ISO21498-2 （ISO21498-2 波形）	0:Vary-In-Operational-Range （工作范围内的直流电源电压变化波形）	0：B220 （B220 电压系统）		
	1:Voltage-Slope （产生的电压斜率波形）	0：B220 （B220 电压系统）		设置项 1：空闲功率时间 单位：S 设置项 2：峰值功率时间 单位：S 设置项 3：斜率时间 单位：S
	2:Slope-Immunity （电压斜率抗扰度波形）	0：OS1	0：B220 （B220 电压系统）	设置项 1：Uf 保持时间 单位：S 设置项 2：Ub 保持时间 单位：S
		1：Upper-OS2	0：B220 （B220 电压系统）	
		2：Lower-OS2	0：B220 （B220 电压系统）	
	3:Overvoltage （过压波形）	0：B220 （B220 电压系统）		设置项 1：初始电压 单位：V
	4:Undervoltage （欠压波形）	0：B220 （B220 电压系统）		设置项 1：初始电压 单位：V 设置项 2：欠压 单位：V
	5:Voltage-Offset （电压偏移波形）	0：B220 （B220 电压系统）		设置项 1：初始电压 单位：V
	6:Load-Dump （产生的抛负载电压波形）	0：B220 （B220 电压系统）		

	7:Load-Dump-Immunity（抛负载电压抗扰度波形）	0：B220（B220 电压系统）		
4:LV123（LV123 波形）	0:Unlimited（不受功能限制的电压范围内运行波形）	0：HV-1（HV_1 电压等级） 1：HV-2A（HV_2A 电压等级） 2：HV-2B（HV_2B 电压等级） 3：HV-3（HV_3 电压等级）		
	1:Upper-Limited（功能受限的上限电压范围内运行波形）			
	2:Lower-Limited（功能受限的下限电压范围内运行波形）			
	3:Highly-Limited（高度有限操作的工作电压范围内运行波形）	0：HV-1（HV_1 电压等级）		
		1：HV-2A（HV_2A 电压等级）		
		2：HV-2B（HV_2B 电压等级）		
5:DIN40839-1（DIN40839-1）	0:Startup（汽车启动波形）	0：12V（选择 12V 电压系统）		
		1：24V（选择 24V 电压系统）		
6:SAEJ1113-11（SAEJ1113-11 波形）	1:Test-4（起动电机连接终端脉冲波形）			设置项 1：跌落电压 单位：V 设置项 2：回升电压 单位：V 设置项 3：跌落电压保持时间 单位：ms 设置项 4：回升电压保持时间 单位：S 设置项 5：回升电压到初始电压上升时间 单位：ms

7:LV148（LV148 波形）	0:E-01A（长时间过电压波形）			
	1:E-01B（恢复元件的长期过电压波形）			设置项 1：电压保持持续时间 单位：S 设置项 2：电压上升时间 单位：S 设置项 3：电压下降时间 单位：S
	2:E-02（瞬态过电压波形）	0：Short-Test（短时间测试）		
		1：Long-Test（长时间测试）		
	3:E-03（瞬态欠电压波形）			
	4:E-04（跃变启动实验脉冲）			
	5:E-06A（供电电压缓慢下降和缓慢上升（不存储能量）波形）			设置项 1：36V 保持时间 单位：S
	6:E-06B（供电电压缓慢下降和缓慢上升波形）			设置项 1：36V 保持时间 单位：S
	7:E-07 (供电电压缓慢下降和快速上升波形)			设置项 1：36V 保持时间 单位：S 设置项 2：上升时间 单位：ms

	8:E-08 (复位行为)			设置项 1：初始电压保持时间 单位：S 设置项 2：T1 时间 单位：S
	9:E-10 (冷态启动脉冲)	0：Normal （标准）		
		1：Severe （加强）		
	10:E-15 （不受功能限制的电压范围内运行波形）			
	11:E-16 （功能受限的上限电压范围内运行波形）			
	12:E-17 （功能限制下的较低电压范围内运行波形）			
	13:E-18 （过电压范围波形）			
8:CUSTOM （自定义波形）	0:E-01 （E-01 波形）			设置项 1：序号 设置项 2：电压（V） 设置项 3：保持时间（ms） 设置项 4：过渡时间（ms）

5.10.11. 触发汽车波形

地址：24

属性：WR

类型：Uint32

字节：4Byte

说明：触发汽车波形运行

参数：0：不触发；

1：触发波形；

默认值：0

注：设置为 0 时不会改变正在触发的波形，0 仅用于查询是否为该条波形曲线是否处于触

发运行状态

5.10.12. 举例

以执行 ISO16750-2 协议下 Reset-Test（汽车电压复位测试波形）为例，Usmin（最小供电电压设置为 48V）

地址	数据类型	读写属性	寄存器值	说明
20	n	WR	0	关闭设备输出
10000	n	WR	0	设置为 ISO16750-2 协议
10002	n	WR	1	选择 Reset-Test 汽车电压复位测试波形
10400	f	WR	48	设置最小供电电压为 48V
22	n	WR	124	选定设备工作模式为汽车测试
20	n	WR	1	打开设备输出
24	n	WR	1	触发汽车波形运行

5.11. 并机配置

5.11.1. 主从选择

地址：100
属性：WR
类型：int
字节：4Byte
参数：设置当前机器主从身份：注：修改主从选择需要先关闭并机控制
0-主机；
1-1 号从机；
2-2 号从机；
3-3 号从机；
依次类推设置从机编号。
默认值：0

5.11.2. 从机数量

地址：104
属性：WR
类型：int

字节：4Byte
参数：设置当前从机个数，注：修改从机个数需要先关闭并机控制

5.11.3. 主从控制

地址：106
属性：WR
类型：int
字节：4Byte
参数：设置当前并机控制
0-关闭
1-开启
默认值：0

5.11.4. 电阻使能

地址：116
属性：WR
类型：int
字节：4Byte
参数：设置当前并机终端电阻
0-关闭
1-开启
默认值：0

5.12. 系统配置

5.12.1. 蜂鸣器

地址：24000
属性：WR
类型：int
字节：4Byte
参数：0-关闭、1-打开
默认值：1

5.12.2. 语言

地址：24002
属性：WR
类型：int
字节：4Byte

参数：0-中文、1-英文

5.12.3. 采样速度

地址：76

属性：WR

类型：Uint32

字节：4Byte

参数：0-快速（10ms）

1-中速（120ms）

2-慢速（480ms）

默认值：1

5.12.4. 掉电保存

地址：62374

属性：WR

类型：Uint32

字节：4Byte

参数：0-不保存

1-保存

默认值：0

5.12.5. 网络 IP

地址：61512

属性：WR

类型：int

字节：4Byte

参数：点分十进制表示：如 IP 为 192.168.0.123，转化为十六进制为：C0 A8 00 7B；则读取到的数据为：7B 00 A8 C0，大端格式。

若想对 IP 设置为 192.168.0.124，转换为十六进制为：C0 A8 00 7C，则写入的数据为：7C 00 A8 C0.

默认值：192.168.0.123

5.12.6. 设备 ID 设置

地址：17990

属性：WR

类型：Uint32

字节：4Byte

取值范围：1～250

默认值：1

5.12.7. 波特率

地址：17996

属性：WR

类型：Uint32

字节：4Byte

波特率支持：0～3

0：9600

1：19200

2：38400

3：115200

默认值：3

5.12.8. CAN ID

地址：17986

属性：WR

类型：Uint32

字节：4Byte

取值范围：1～127

默认值：1

5.12.9. CAN 速率

地址：17988

属性：WR

类型：Uint32

字节：4Byte

取值范围：1～1000

默认值：250

5.12.10. 恢复出厂

地址：2000

属性：WO

类型：Uint32

字节：4Byte

参数：1-恢复出厂设置

执行恢复出厂设置指令，会重置设备的以下参数：

1、重置电压、电流、模拟内阻设定值为 0；

2、重置电压、电流上升时间为 100ms；

3、重置 CC/CV 优先为 CV 优先；

4、重置 ON、OFF 延时时间为 0；

5、重置输出定时为关闭状态；重置泄放电流打开；

6、重置保护设置值（欠压、过压、过流、过功率等保护）为 0；折返保护关闭；保护延迟时间为 1s；

7、重置恒功率（电压、电流、功率）设置值为 0；

8、清空所有序列运行文件，序列文件分配步为 0；

9、重置上电默认状态为 Last+Off；

10、重置充电模式所有设置参数（充电电压、充电电流、充电时间、截止电压、截止电流、截止容量）为 0；

11、重置汽车测试所有设置设置参数为 0，默认为：ISO16750-2 下 Short-Drop（短时电压骤降波形）

12、重置设备 IP 为 192.168.0.123、设备 ID 为 1、串口速率为 115200、CAN ID 为 1、CAN 速率为 250kbps、采样速度为中速、掉电保存关闭。

注：恢复出厂设置后，因需要保存数据至存储器，恢复出厂所需时间大约 10S。

NGI 恩智

电 子 电 路 与 测 控 技 术 方 案 提 供 商

恩智技术股份有限公司

服务热线:400-966-2339
官方邮箱:sales@ngitech.cn
恩智网站:Http://www.ngitech.cn

公众号二维码　　官网二维码

上海分公司　长沙分公司　苏州分公司　成都分公司　山东分公司　武汉分公司　深圳分公司

备注:产品信息如有变更恕不另行通知,最终解释权归恩智所有,更多详细内容,可登录网站了解或联系销售、技术工程师咨询。